

# Отчет по практической работе 1

## Алгоритмы сортировок. Вариант 9

### Вариант

Массив данных об экспортируемых товарах: наименование товара, страна, объем поставляемой продукции, сумма в рублях.

Сравнение выполняется по полям: наименование товара, затем объем, затем страна. Сумма в рублях хранится в записи, но не участвует в сравнении.

### Реализованные сортировки

- Сортировка пузырьком.
- Шейкер-сортировка.
- Сортировка слиянием.
- `std::sort` используется как эталон стандартной библиотеки.

### Исходный код

Репозиторий: <https://github.com/pvmen/programming-methods>

### Документация к коду

Документация сгенерирована с помощью Doxygen. HTML-документация находится в `docs/html/index.html`. Команда генерации: `doxygen Doxyfile`.

### Входные и выходные данные

Входные данные читаются из CSV-файлов в папке `data` для каждого размера массива. После сортировки результаты записываются в CSV-файлы в папке `output`. Замеры времени сохраняются в файл `benchmark.csv`.

### График времени сортировок



Для графика используются 10 размеров: 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, 110000. Данные блочно перемешаны: внутри каждого блока элементы идут в обратном порядке.

## Итоговые замеры

| Размер  | Пузырек, мс | Шейкер, мс | Слияние, мс | std::sort, мс |
|---------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 100     | 0.042       | 0.035      | 0.047       | 0.092         |
| 250     | 0.043       | 0.046      | 0.066       | 0.130         |
| 500     | 0.085       | 0.127      | 0.192       | 0.271         |
| 1 000   | 0.606       | 0.619      | 0.331       | 0.609         |
| 2 500   | 5.060       | 5.338      | 1.115       | 2.641         |
| 5 000   | 23.085      | 17.019     | 1.894       | 4.597         |
| 10 000  | 65.926      | 65.224     | 4.028       | 7.569         |
| 25 000  | 411.479     | 409.930    | 10.682      | 19.569        |
| 50 000  | 1639.757    | 1687.996   | 22.443      | 40.964        |
| 110 000 | 7923.546    | 8037.128   | 55.639      | 98.158        |

## Выводы

Пузырек и шейкер-сортировка имеют квадратичную сложность  $O(n^2)$ , поэтому на больших перемешанных массивах их время растет резко. Сортировка слиянием и `std::sort` масштабируются лучше, так как работают за  $O(n \log n)$ . Сортировка слиянием стабильна, но требует дополнительную память  $O(n)$ .